

南京林业大学试卷(A 卷) (答案)

课程 高等数学 A(1)/B(1) 2024~2025 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

名

姓

号

班

号

第

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$, $\{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 (D).

- (A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立 (B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立
(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在 (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 极限不存在

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{2+3e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 (D).

- (A) 可去间断点 (B) 无穷间断点 (C) 连续点 (D) 跳跃间断点

3. 若 $f(x)$ 在 x_0 某个邻域内有定义, 下列不能说明 $f'(x_0)$ 一定存在的是 (A).

- (A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{h}$ 存在 (B) $\lim_{h \rightarrow \infty} h[f(x_0)-f(x_0-\frac{1}{h})]$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 存在 (D) 当 $h \rightarrow 0$, $f(x_0+h)-f(x_0) = Ah + o(h)$, 其中 A 为常数

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导且 $f''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = 0$. 下列错误的是 (B).

- (A) 方程 $f'(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根
(B) 方程 $f(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根
(C) 方程 $f(x) - f'(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根
(D) 方程 $f(x) + f'(x) = 0$ 在 (a, b) 内至少有一个根

5. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$, $f'''(x_0) > 0$. 下列正确的是 (D).

- (A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值 (B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

- (C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点
6. 曲线 $y = x + \frac{\ln x}{x}$ 的渐进线有 (B) 条.
 (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
7. 下面是正确的是 (A) .
 (A) $\frac{d}{dx}(\int f(x)dx) = f(x)$ (B) $\int f'(x)dx = f(x)$
 (C) $d[\int f(x)dx] = f(x)$ (D) $\int df(x) = f(x)$
8. 设 $F(x) = \frac{x}{x-a} \int_a^x f(t)dt$, 其中 $f(t)$ 是连续函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) =$ (D) .
 (A) $f(x)$ (B) $xf(x)$ (C) $f(a)$ (D) $af(a)$
9. 积分 $I = \int_x^{x+k\pi} |\cos t| dt$ ($k \in Z$) 的结果 (D) .
 (A) 与 x , k 都无关 (B) 与 x 有关, 与 k 无关
 (C) 与 x , k 都有关 (D) 与 k 有关, 与 x 无关
10. $\int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx =$ (C) .
 (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

1. 已知 $f(x)$ 具有连续导数, 且 $f'(2) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{d}{dx}(f(2^{\cos \sqrt{x}})) = \underline{-2 \ln 2}$.
2. 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t^2 \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=1} = \underline{-1}$.
3. 设 $f(x) = (x^2 - 2x + 1)e^{2x}$, 则 $f^{(5)}(0) = \underline{32}$.
4. 已知 $\int xf(x)dx = x \sin x - \int \sin x dx$, 则 $\int f(x)dx = \underline{\sin x + C}$.
5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\tan^5 x + |x|) \cos x dx = \underline{\pi - 2}$.

三、计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1+x}}{\arcsin x - x}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1+x}}{\arcsin x - x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{(\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1+x})(\arcsin x - x)}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{2(\arcsin x - x)} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x^2}(\cos x - 1)}{1 - \sqrt{1-x^2}} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{-\frac{1}{2}(-x^2)} = -\frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

2. 设 $[\varphi(y)]^2 + x \sin[\pi\varphi(y)] + 2x - 3 = 0$ 确定 y 是 x 的隐函数, 其中 $\varphi(y)$ 可微, 且

$\varphi(0) = \varphi'(0) = -1$. 求当 $y = 0$ 时 $\frac{dy}{dx}$ 的值.

解: 当 $y = 0$ 时,

$$[\varphi(0)]^2 + x \sin[\pi\varphi(0)] + 2x - 3 = 0 \Rightarrow 1 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow x = 1. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

对方程 $[\varphi(y)]^2 + x \sin[\pi\varphi(y)] + 2x - 3 = 0$ 两边同时对 x 求导

$$2\varphi(y) \cdot \varphi'(y) \cdot y' + \sin[\pi\varphi(y)] + \pi x \cos[\pi\varphi(y)] \cdot \varphi'(y) \cdot y' + 2 = 0,$$

$$y' = -\frac{2 + \sin[\pi\varphi(y)]}{2\varphi(y)\varphi'(y) + \pi x \varphi'(y) \cos[\pi\varphi(y)]}. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } y' \Big|_{y=0} &= y' \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = -\frac{2 + \sin[\pi\varphi(y)]}{2\varphi(y)\varphi'(y) + \pi x \varphi'(y) \cos[\pi\varphi(y)]} \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}} \\ &= -\frac{2 + \sin(-\pi)}{2(-1)(-1) + \pi(-1) \cos(-\pi)} = -\frac{2}{2 + \pi}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分} \end{aligned}$$

3. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx$

解: 令 $x = \tan t$ ($-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$), 则

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1}{\tan^2 t \sqrt{1+\tan^2 t}} d \tan t = \int \frac{\sec t}{\tan^2 t} dt \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \int \frac{\cos t}{\sin^2 t} dt = -\frac{1}{\sin t} + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0, \\ e^{-x}, & x > 0. \end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$.

解: 令 $x-2=t$, 则 $\int_1^3 f(x-2) dx = \int_{-1}^1 f(t) dt \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \int_{-1}^0 (1+t^2) dt + \int_0^1 e^{-t} dt \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \left[t + \frac{1}{3} t^3 \right] \Big|_{-1}^0 + \left[-e^{-t} \right] \Big|_0^1 = \frac{7}{3} - \frac{1}{e}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

5. 设 S_1 为曲线 $y = x^2$ 、直线 $y = t^2$ (t 为参数且 $0 < t < 1$) 及 y 轴所围图形的面积, S_2 为曲线 $y = x^2$ 、直线 $y = t^2$ 及 $x = 1$ 所围图形的面积, 问 t 为何值时, $S = S_1 + S_2$ 取得最小值.

解: 由题意:

$$S_1 = t^3 - \int_0^t x^2 dx = \frac{2}{3}t^3, \quad S_2 = \int_t^1 x^2 dx - t^2(1-t) = \frac{2}{3}t^3 - t^2 + \frac{1}{3}.$$

故

$$S = S_1 + S_2 = \frac{4}{3}t^3 - t^2 + \frac{1}{3}, \quad 0 < t < 1. \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

令 $S' = 0$, 即 $2t(2t-1) = 0$, 得驻点 $t = \frac{1}{2}$.

又

$$S''(\frac{1}{2}) = 2 > 0,$$

所以 $t = \frac{1}{2}$ 时, S 取得最小值, 且 $S(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

四、(本题 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f'(0) = 0$.

证明: (1) 存在点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta)$;

(2) 存在点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

证明: (1) 令 $H(x) = e^{-x} f(x)$,

显然 $H(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $H(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可导,

且 $H'(x) = -e^{-x} f(x) + e^{-x} f'(x)$, $H(0) = H(1) = 0$. \dots\dots\dots 3 \text{ 分}

由罗尔定理, 存在点 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $H'(\eta) = -e^{-\eta} f(\eta) + e^{-\eta} f'(\eta) = 0$.

即 $f'(\eta) = f(\eta)$. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}

(2) 令 $F(x) = e^x [f'(x) - f(x)]$,

则 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, $F(x)$ 在 $(0, \eta)$ 内可导,

且 $F'(x) = e^x [f'(x) - f(x)] + e^x [f''(x) - f'(x)]$, $F(0) = F(\eta) = 0$. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}

由罗尔定理, 存在点 $\xi \in (0, \eta) \subseteq (0, 1)$, 使得

$$F'(\xi) = e^\xi [f'(\xi) - f(\xi)] + e^\xi [f''(\xi) - f'(\xi)] = 0.$$

即 $f''(\xi) = f(\xi)$. \dots\dots\dots 10 \text{ 分}